Práctica 02 - Operación Ojo Público

Despliegue, análisis GEOINT y comprobaciones de seguridad con OSIRIS

Módulo: Seguridad y Alta Disponibilidad

Alumno: Pedro Hosannah

Curso: 2º ASIR - 2026/2027

Fecha: 16 de septiembre de 2026

1. Introducción

En esta práctica he utilizado OSIRIS, una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas que permite visualizar información geoespacial, cámaras públicas, emisiones de noticias y otras capas de datos sobre un mapa interactivo. El reto propuesto por el profesor consiste en desplegar la herramienta dentro de una máquina virtual Ubuntu y utilizarla como apoyo para tareas de GEOINT y comprobaciones básicas de seguridad.

La práctica la he realizado dentro de una máquina virtual con Ubuntu, tal como indica el enunciado. He seguido este entorno porque las órdenes proporcionadas por el profesor están planteadas para Linux/Ubuntu, utilizando comandos como apt, sudo, usermod y Docker Compose desde terminal. Realizar exactamente el mismo procedimiento directamente en Windows obligaría a adaptar varios pasos y comandos, por lo que la máquina virtual Ubuntu permite reproducir el entorno indicado para la actividad sin modificar el procedimiento.

Las herramientas principales utilizadas han sido Git, Docker y Docker Compose v2, instaladas mediante las órdenes facilitadas para la práctica. Firefox se ha utilizado para acceder a la interfaz web local de OSIRIS una vez levantados los contenedores.

2. Objetivo de la práctica

El objetivo ha sido desplegar OSIRIS correctamente en la máquina virtual, acceder a su panel local, localizar una cámara pública operativa, observar información visual en directo, relacionar una fuente de noticias con cámaras o incidencias cercanas y utilizar el apartado RECON para comprobar la seguridad del servicio asociado a una de las fuentes visualizadas.

Durante el proceso también he documentado los errores que han aparecido y las soluciones aplicadas, ya que forman parte del trabajo técnico realizado y permiten justificar el funcionamiento final de la plataforma.

3. Instalación y despliegue de OSIRIS

Para comenzar abrí la terminal de Ubuntu y seguí las órdenes proporcionadas por el profesor. Durante la clase se indicó una corrección importante: el archivo de configuración debía copiarse desde .env.example en lugar de .env.template.

Los comandos utilizados fueron los siguientes:

sudo apt update && sudo apt install -y git docker.io docker-compose-v2

sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker

git clone https://github.com/simplifaisoul/osiris.git

cd osiris

cp .env.example .env

docker compose up -d

Con estas órdenes se instalaron las herramientas necesarias, se clonó el repositorio de OSIRIS, se creó el archivo .env a partir del ejemplo disponible y se intentaron levantar los servicios mediante Docker Compose.

4. Incidencias durante el despliegue

4.1. Red externa umami_default no encontrada

El primer problema apareció al levantar los servicios. Docker Compose indicó que la red externa umami_default estaba declarada, pero no existía. Esto impedía iniciar correctamente los contenedores.

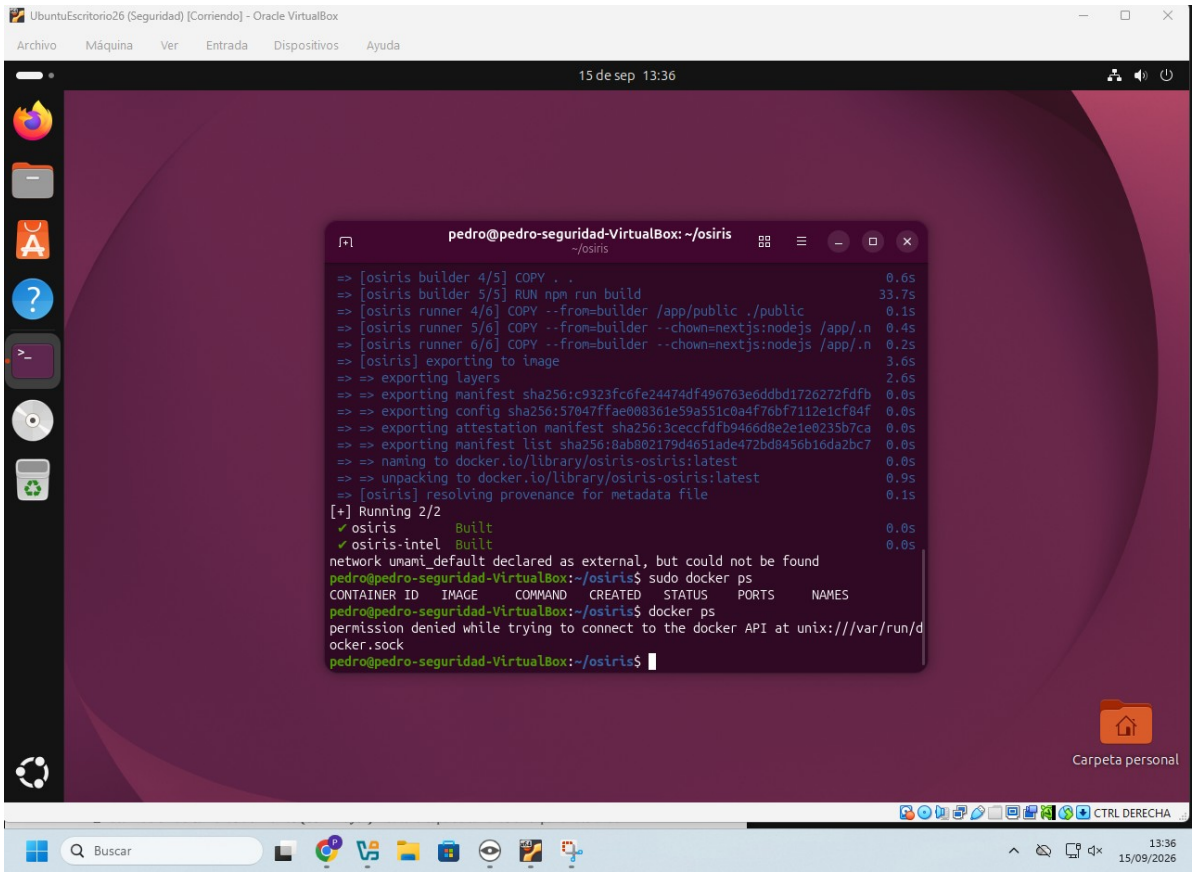
El mensaje principal mostrado fue:

> *network umami_default declared as external, but could not be found*

4.2. Falta de permisos al utilizar Docker

Al comprobar el estado de Docker sin permisos de administrador también apareció un error de acceso al socket de Docker. Para continuar con la práctica utilicé sudo en las órdenes relacionadas con Docker.

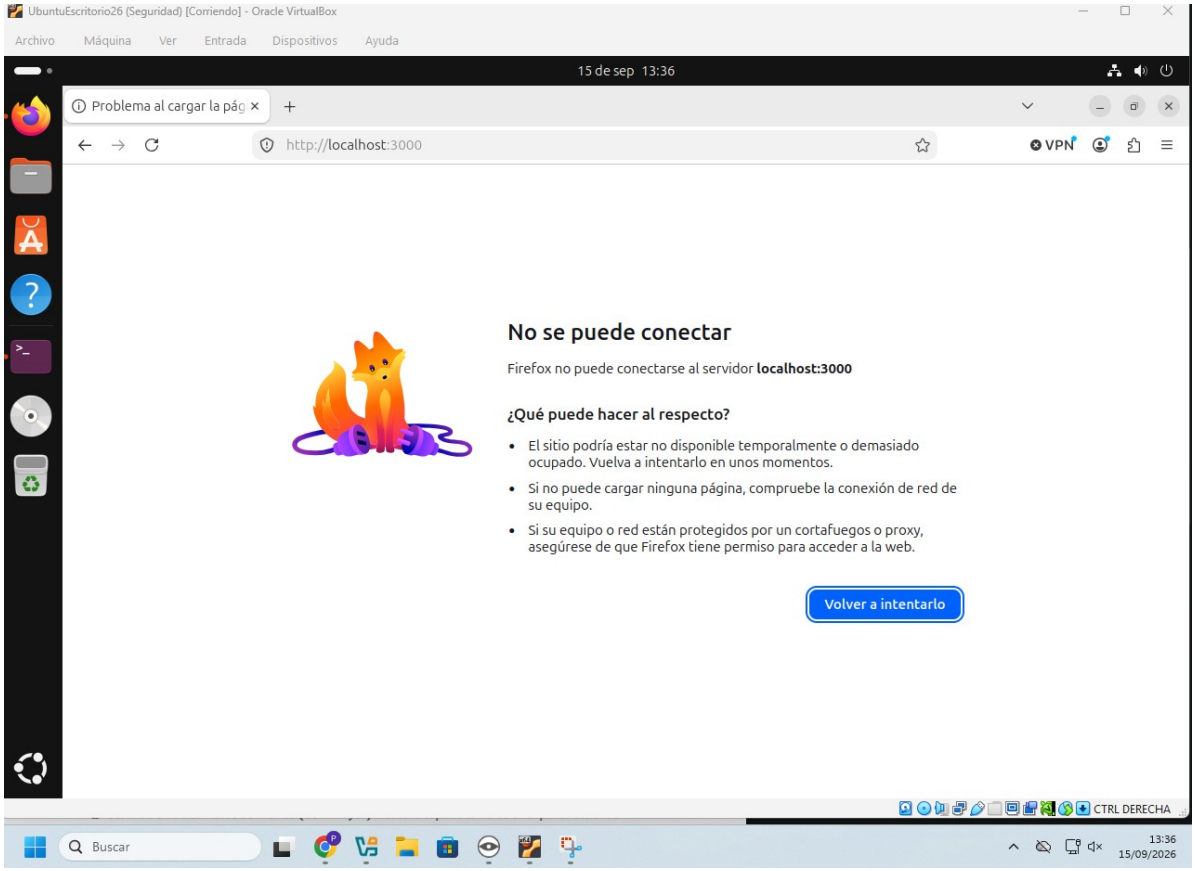
> *permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket*



Errores mostrados en la terminal durante el primer intento de despliegue de OSIRIS.

4.3. Error de conexión desde Firefox

Mientras los contenedores todavía no estaban correctamente levantados, Firefox no podía acceder a http://localhost:3000. El navegador mostraba que no era posible conectarse al servidor local.



Error de conexión mostrado en Firefox al intentar acceder a OSIRIS antes de resolver el despliegue.

5. Resolución y comprobación del despliegue

Para solucionar el problema principal creé manualmente la red externa que esperaba Docker Compose y volví a levantar los servicios desde la carpeta del proyecto. A partir de este punto utilicé sudo para evitar el problema de permisos detectado anteriormente.

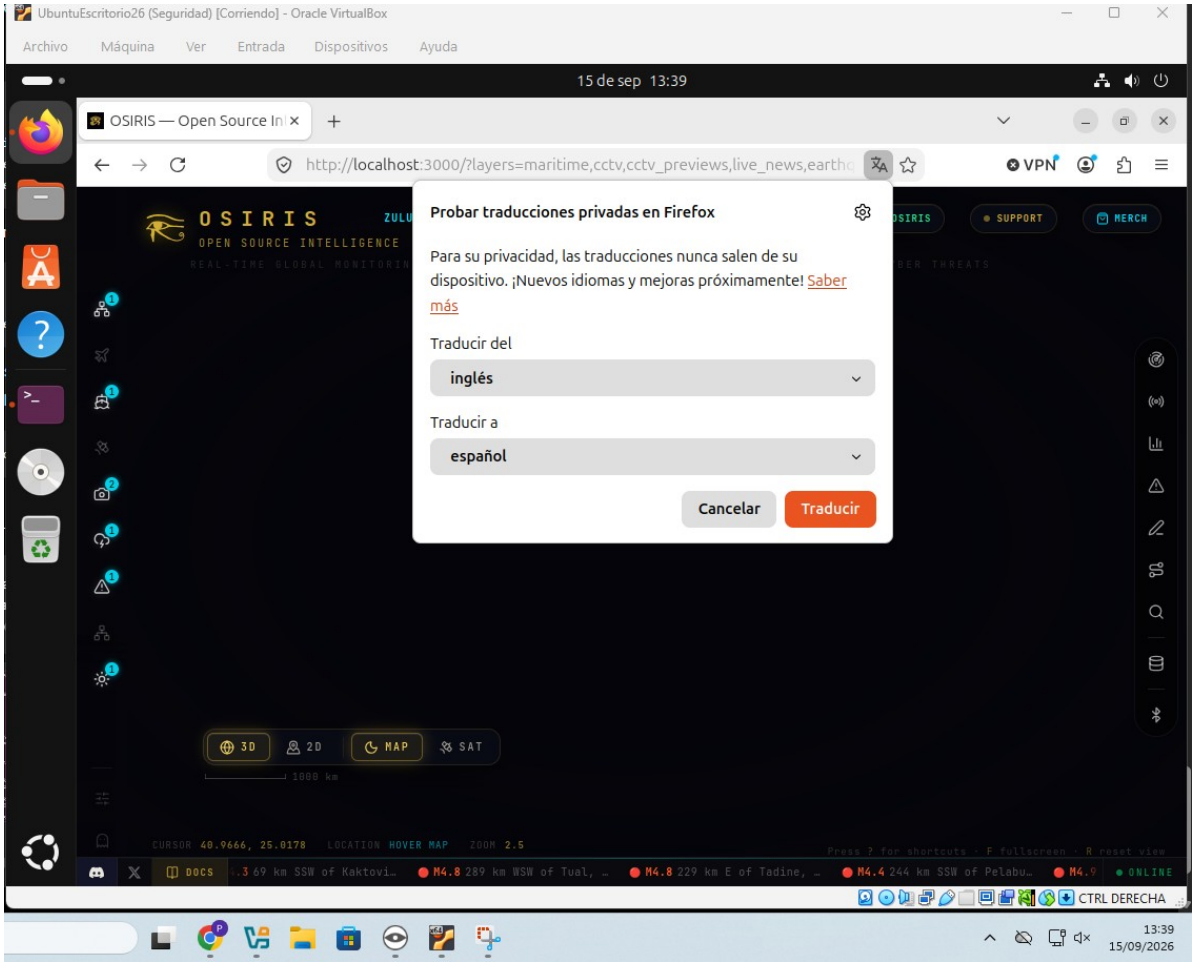
cd ~/osiris

sudo docker network create umami_default

sudo docker compose up -d

sudo docker ps

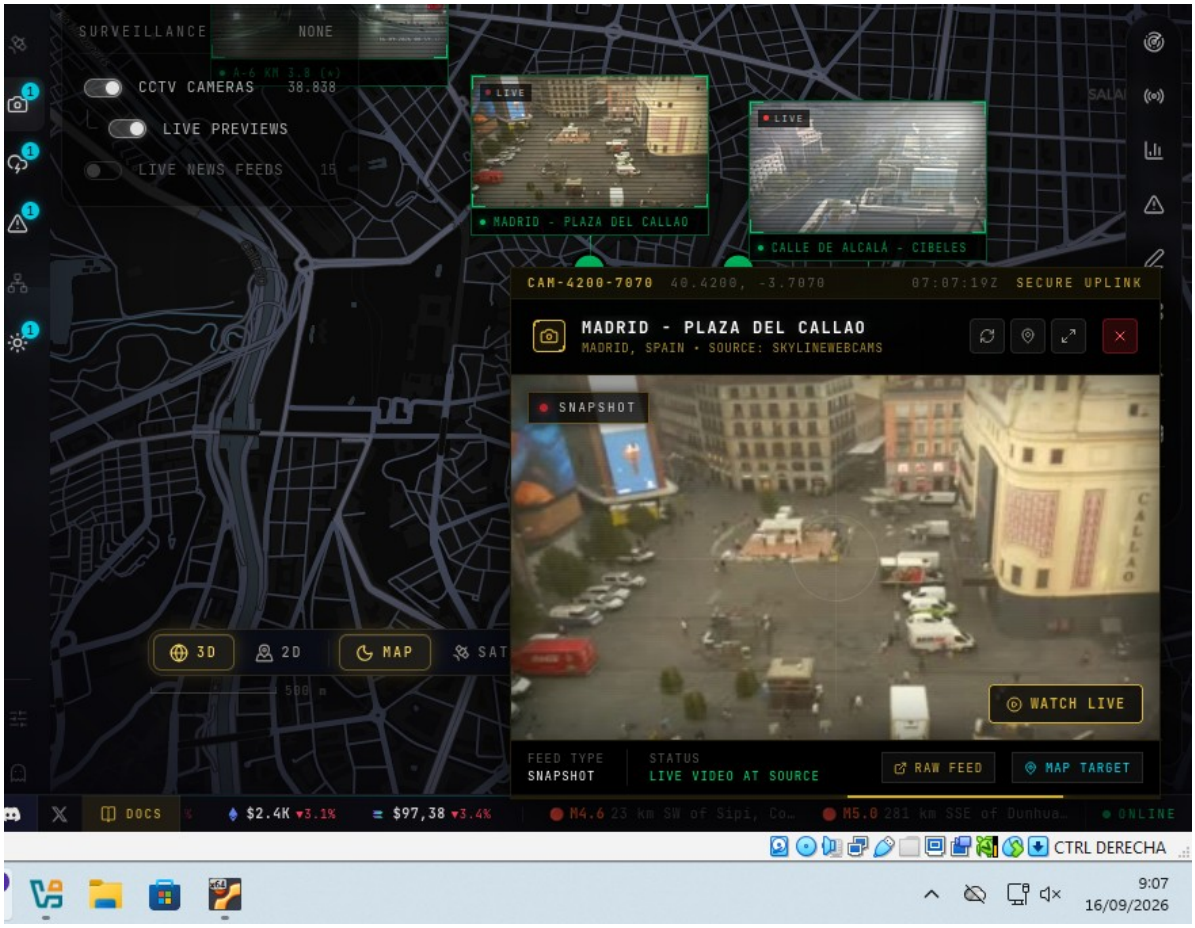
Después de aplicar la solución, los servicios de OSIRIS quedaron levantados. La aplicación principal quedó publicada en el puerto 3000 y pude acceder correctamente desde Firefox mediante http://localhost:3000.



Interfaz de OSIRIS cargada correctamente en Firefox después de resolver las incidencias del despliegue.

6. Localización y análisis de una cámara pública

Con OSIRIS ya funcionando activé las capas CCTV CAMERAS y LIVE PREVIEWS. Después navegué por el mapa hasta Madrid y localicé una cámara pública correspondiente a la Plaza del Callao. OSIRIS identificó la fuente como SkylineWebcams y mostró la cámara como disponible en origen.



Cámara pública de la Plaza del Callao localizada mediante la capa CCTV de OSIRIS.

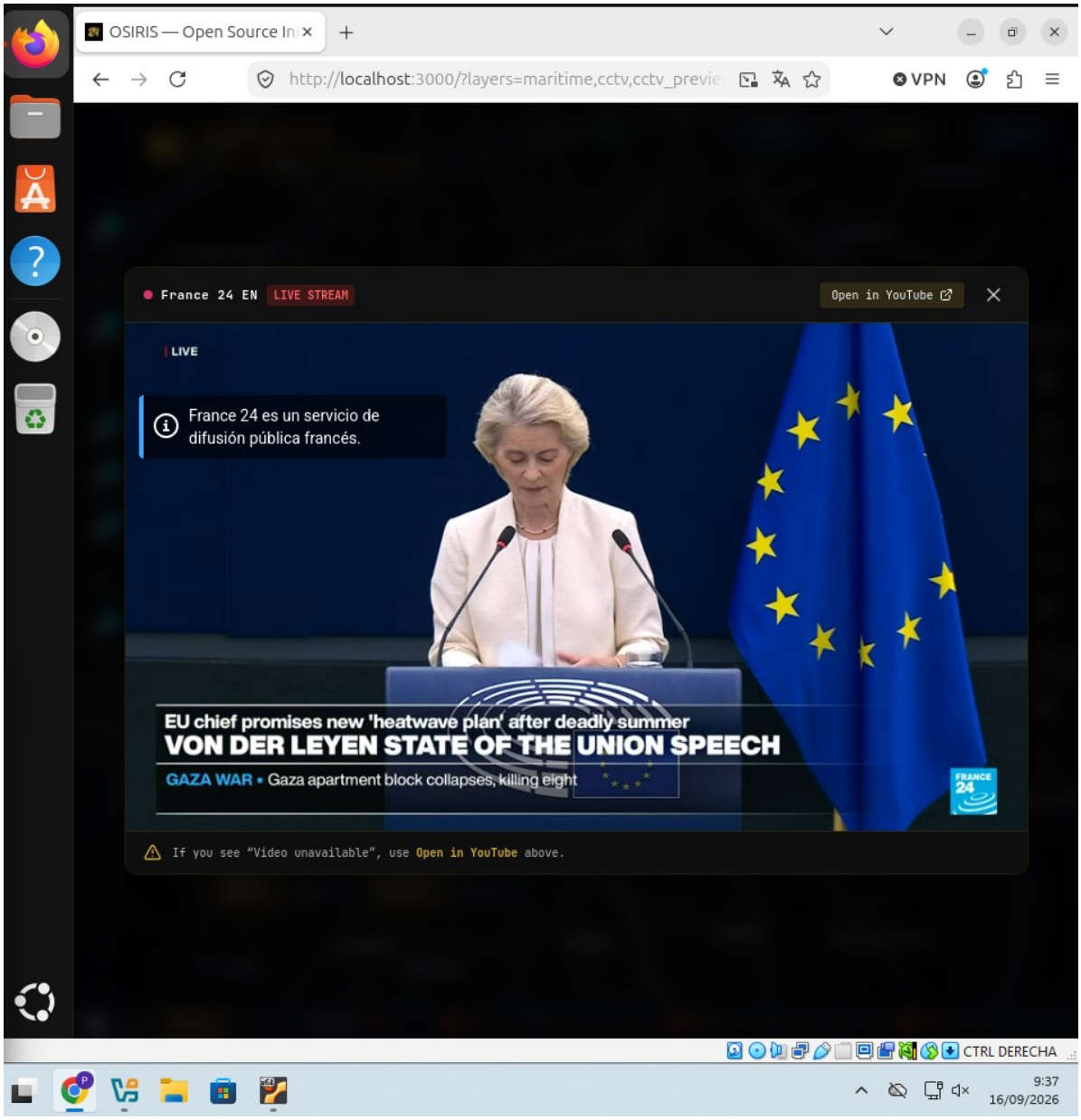
Al utilizar la opción WATCH LIVE accedí a la retransmisión en directo de la cámara. En el momento de la observación se apreciaba una zona principalmente peatonal, con varias furgonetas y vehículos de servicio, además de peatones distribuidos por la plaza. No observé ninguna incidencia importante ni una anomalía destacable durante la consulta.



Emisión en directo de la Plaza del Callao abierta desde la fuente SkylineWebcams.

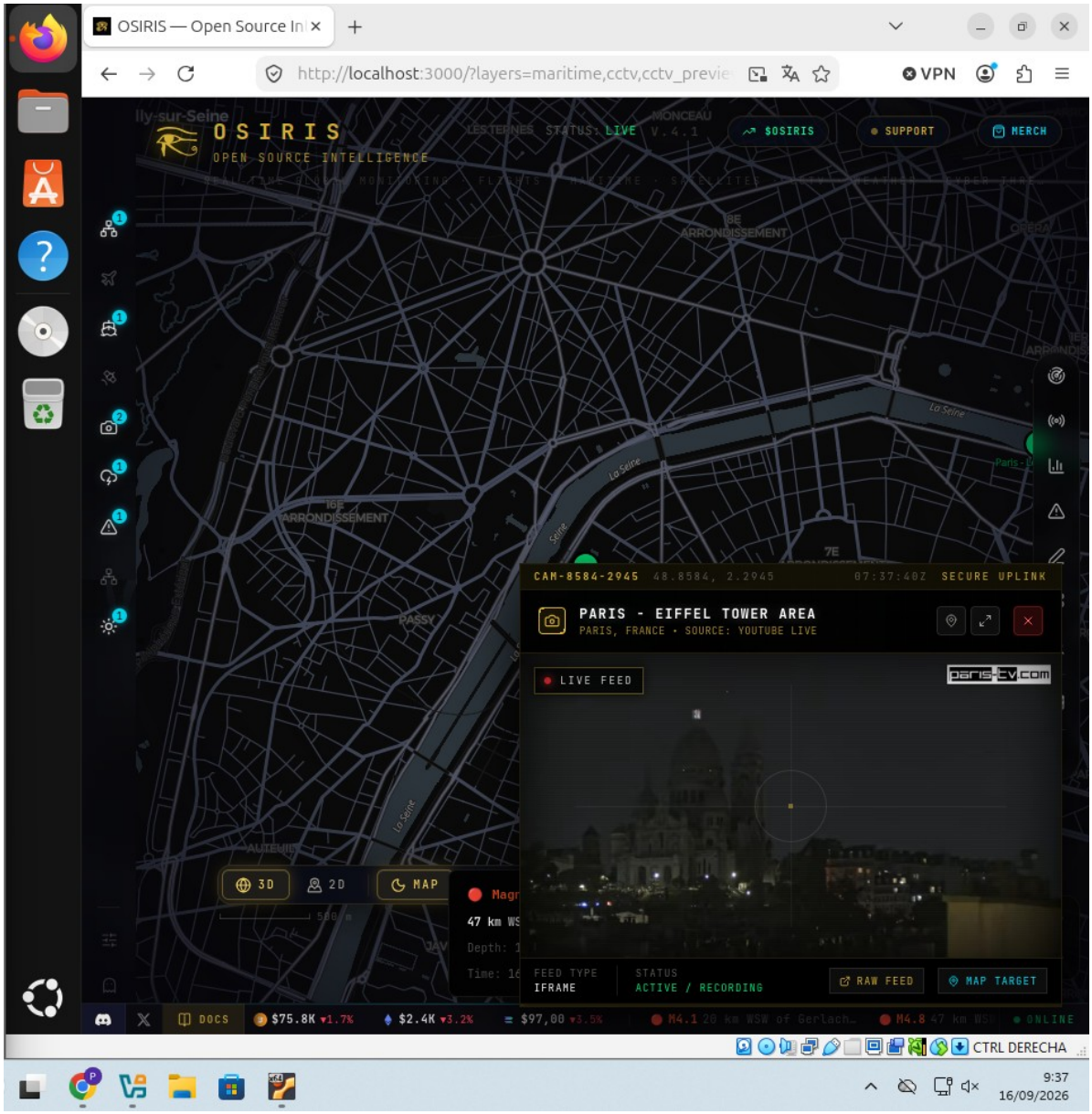
7. Correlación multi-dominio entre noticias y cámaras

Para la segunda misión activé de forma simultánea la capa de noticias en directo y las cámaras disponibles. Seleccioné el punto de France 24 EN situado en la zona de París y abrí su emisión en directo.

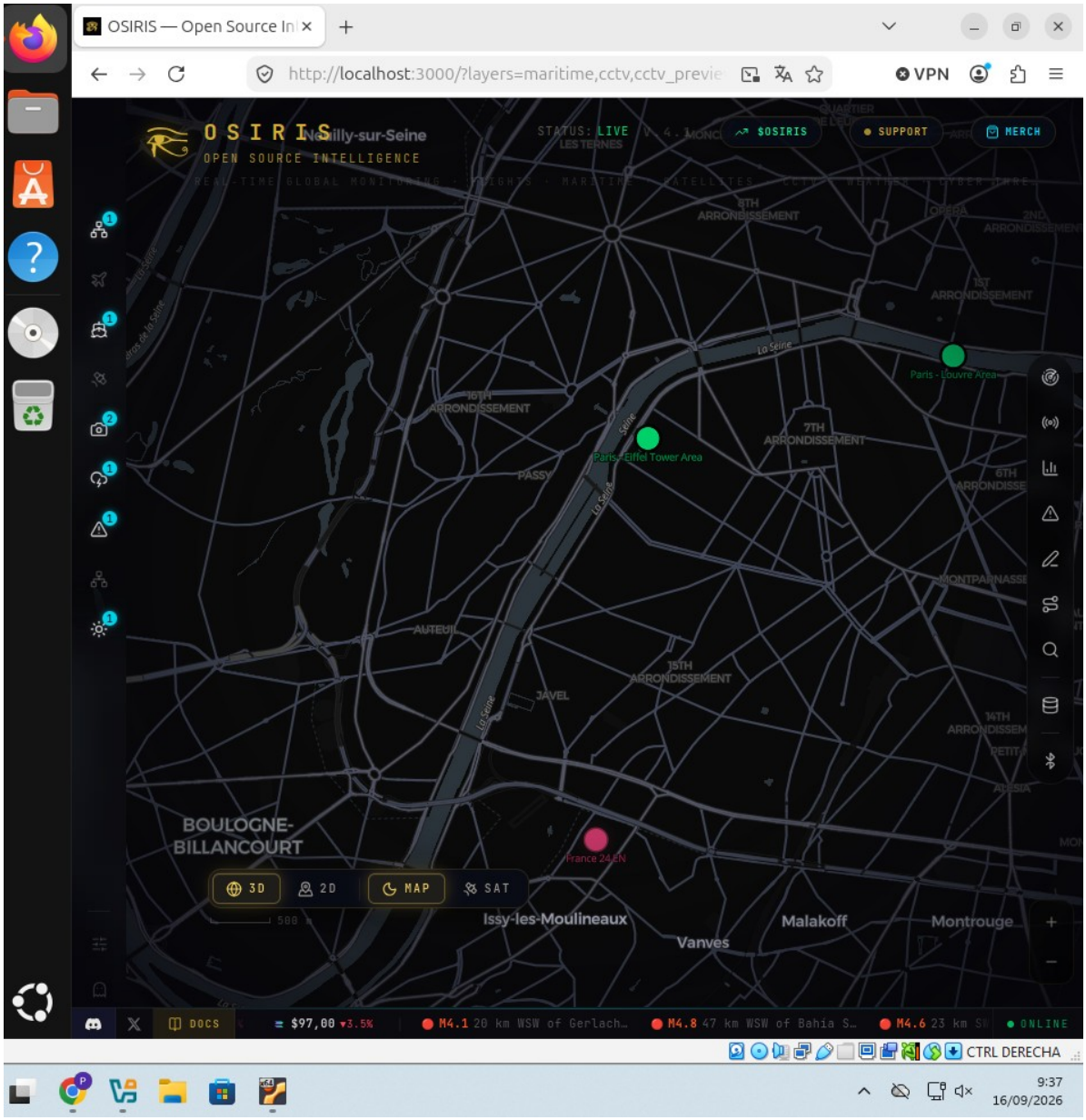


Emisión en directo de France 24 consultada desde la capa de noticias de OSIRIS.

A continuación comprobé las cámaras disponibles en la misma zona. Entre ellas aparecían Paris - Eiffel Tower Area y Paris - Louvre Area. La cámara de la zona de la Torre Eiffel estaba activa, por lo que pude utilizarla como referencia visual cercana al punto de noticias.

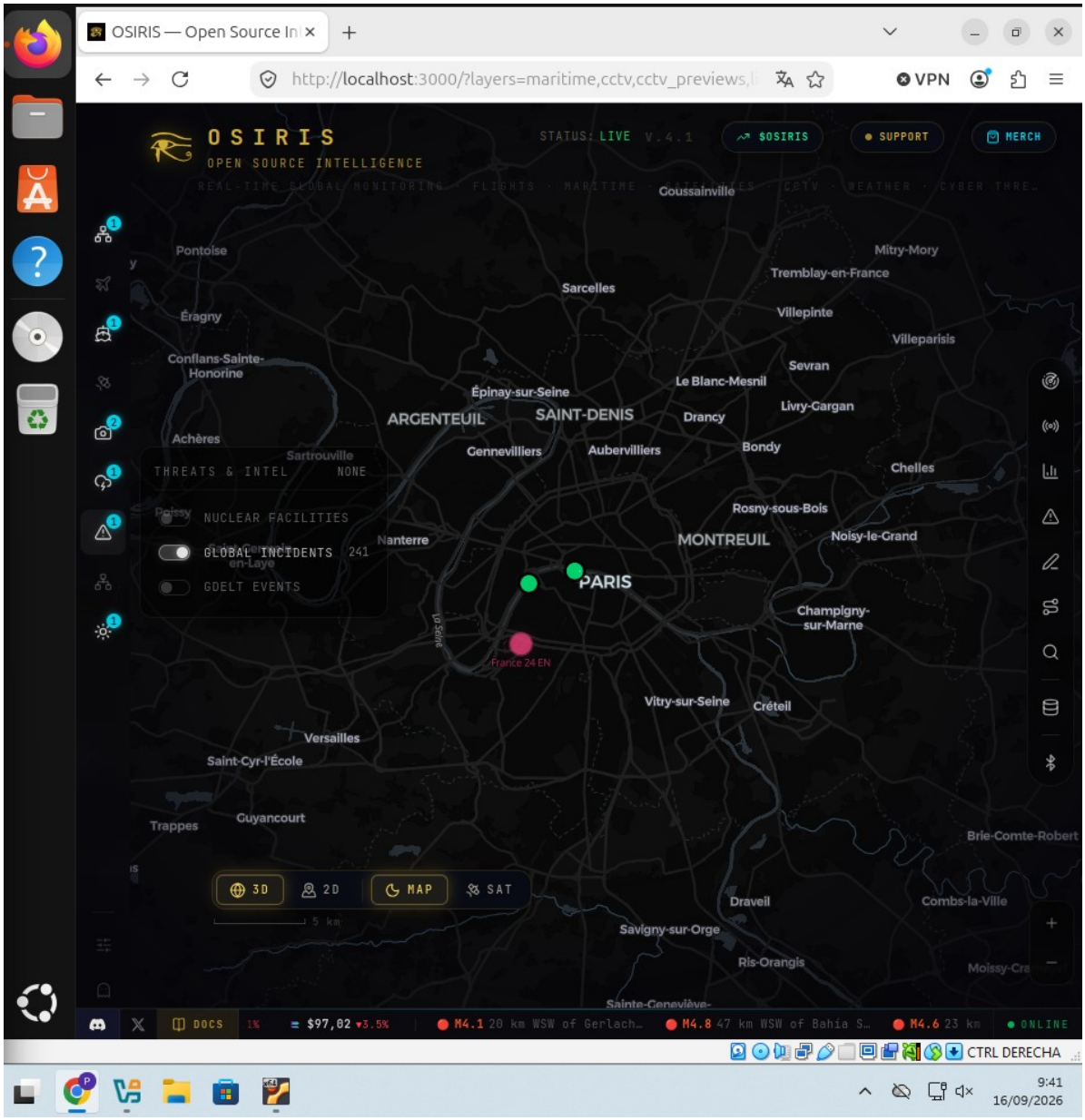


Cámara activa de la zona de la Torre Eiffel consultada mediante OSIRIS.



Ubicación del punto de France 24 y de varias cámaras próximas en la zona de París.

La proximidad geográfica permitió comparar la fuente de noticias con las cámaras cercanas, pero no observé una relación directa entre el contenido emitido por France 24 en ese momento y lo mostrado por las cámaras. Para completar la comprobación activé también la capa GLOBAL INCIDENTS. Aunque OSIRIS mostraba incidentes a nivel global, no aparecía ninguno en la zona de París durante la consulta.



Comprobación de la capa Global Incidents en París, sin incidentes visibles próximos al punto analizado.

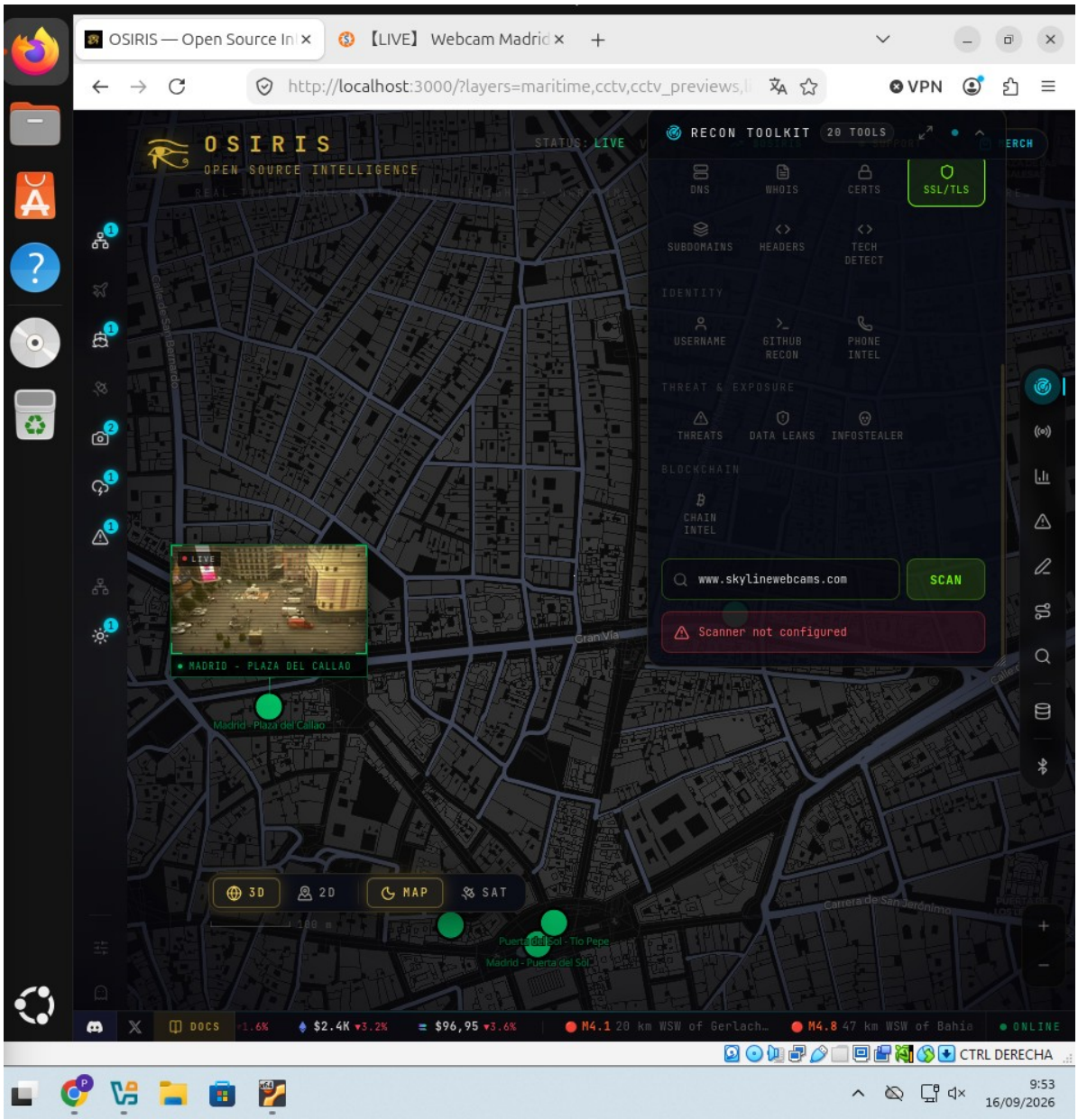
Por tanto, la correlación realizada fue principalmente geográfica. Se localizaron una fuente de noticias y cámaras cercanas, pero no se encontró evidencia suficiente para afirmar que el contenido informativo observado estuviera relacionado con una incidencia concreta visible en las cámaras o en la capa de incidentes.

8. Comprobación de seguridad del servicio asociado a la cámara

Para la última misión tomé como referencia el dominio asociado a la cámara de Plaza del Callao. Al abrir la retransmisión en directo desde WATCH LIVE, el navegador mostró el dominio www.skylinewebcams.com.

8.1. Intento con SSL/TLS desde RECON Toolkit

Abrí el RECON Toolkit de OSIRIS, seleccioné la herramienta SSL/TLS e introduje el dominio www.skylinewebcams.com. La herramienta no pudo ejecutar la comprobación y mostró el mensaje Scanner not configured.



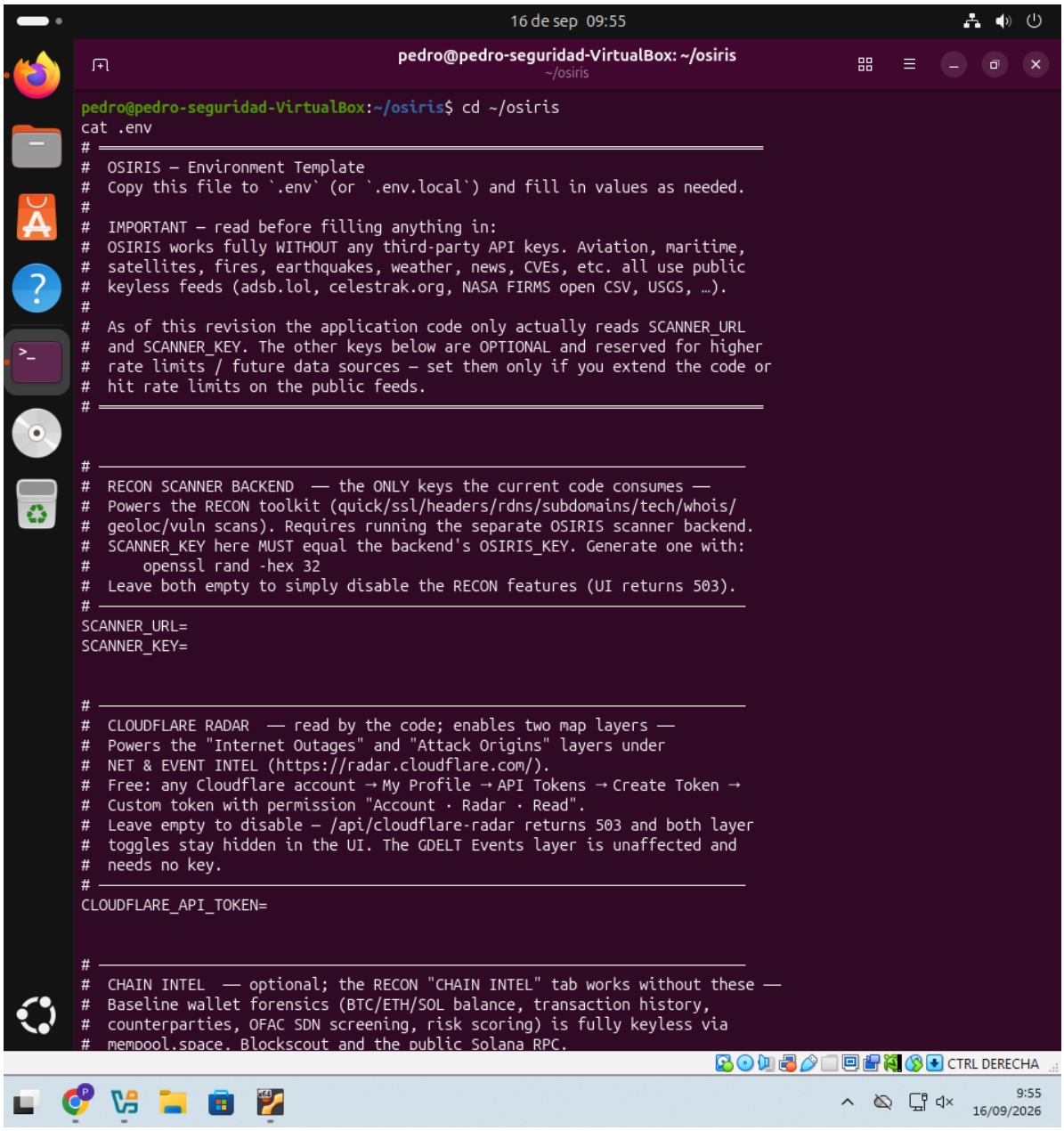
Error al ejecutar el análisis SSL/TLS porque el backend de RECON no estaba configurado.

8.2. Comprobación de la configuración

Para comprobar el motivo del error revisé el archivo .env utilizado por OSIRIS. En él aparecían SCANNER_URL y SCANNER_KEY sin ningún valor. El propio archivo indica que estas variables son necesarias para utilizar el backend de escaneo del RECON Toolkit y que, si se dejan vacías, las funciones de escaneo quedan desactivadas.

cd ~/osiris

cat .env



Archivo .env de OSIRIS con SCANNER_URL y SCANNER_KEY sin configurar.

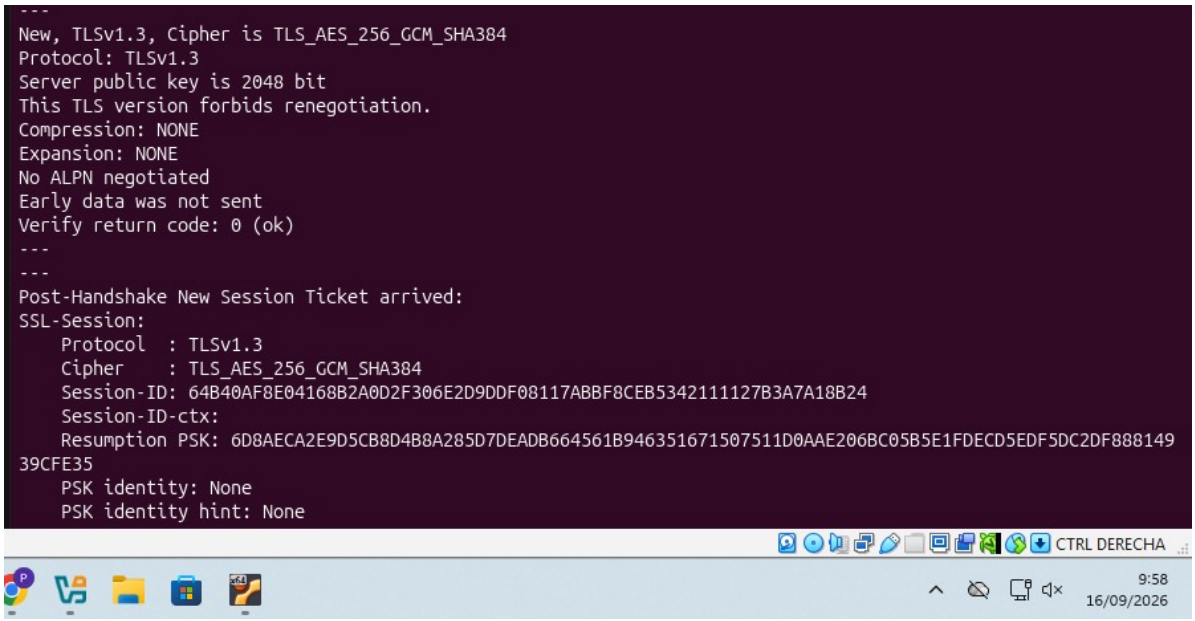
Como el profesor no había proporcionado una URL ni una clave para ese backend, no introduje valores inventados en la configuración. Para completar la comprobación del cifrado del servicio realicé una verificación manual desde Ubuntu utilizando OpenSSL.

8.3. Verificación manual del cifrado con OpenSSL

Primero comprobé la negociación TLS del dominio con la siguiente orden:

openssl s_client -connect www.skylinewebcams.com:443 -servername www.skylinewebcams.com

El resultado mostró que la conexión utiliza TLS 1.3 con el cifrado TLS_AES_256_GCM_SHA384. Además, la verificación de la cadena del certificado devolvió Verify return code: 0 (ok), por lo que el certificado presentado por el servidor se validó correctamente.

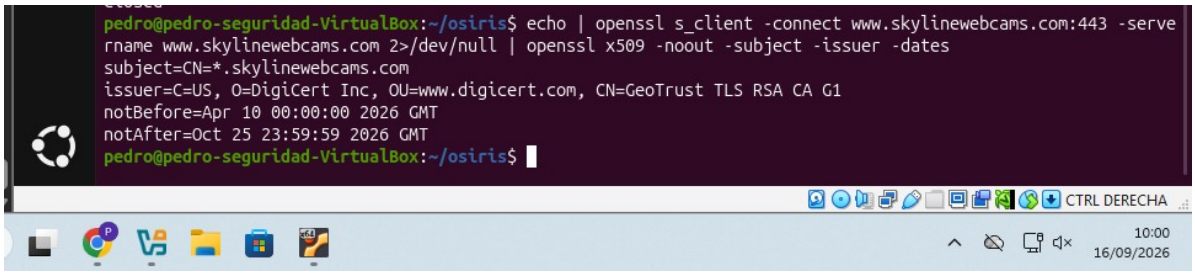


Comprobación manual de la conexión TLS del dominio SkylineWebcams mediante OpenSSL.

Después consulté los datos principales del certificado mediante:

echo | openssl s_client -connect www.skylinewebcams.com:443 -servername www.skylinewebcams.com 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates

El certificado corresponde a *.skylinewebcams.com y está emitido por DigiCert Inc mediante GeoTrust TLS RSA CA G1. Su periodo de validez comienza el 10 de abril de 2026 y finaliza el 25 de octubre de 2026. En el momento de la práctica, realizada el 16 de septiembre de 2026, el certificado se encontraba vigente.



Consulta del emisor y del periodo de validez del certificado digital de SkylineWebcams.

La comprobación manual permite confirmar que el servicio web asociado a la cámara utiliza HTTPS con TLS 1.3 y un certificado válido. El análisis integrado con RECON no pudo completarse por la falta de configuración del backend, pero el intento y la causa del fallo quedaron comprobados y documentados.

9. Conclusión

Durante esta práctica he desplegado OSIRIS en una máquina virtual Ubuntu mediante Docker y he resuelto las incidencias que impedían su funcionamiento inicial. Después he utilizado las capas del mapa para localizar una cámara pública operativa en la Plaza del Callao y acceder a su retransmisión en directo.

También he realizado una correlación entre una fuente de noticias de France 24 y cámaras próximas en París. La comprobación no mostró una relación directa con una incidencia concreta, por lo que el resultado se documentó sin forzar una conclusión que no pudiera justificarse con las evidencias obtenidas.

Por último, intenté utilizar el SSL/TLS Inspector del RECON Toolkit sobre el dominio asociado a la cámara. La herramienta indicó que el escáner no estaba configurado y la revisión del archivo .env confirmó que faltaban los parámetros del backend. Como alternativa, comprobé el servicio mediante OpenSSL y verifiqué el uso de TLS 1.3, un certificado validado correctamente y un periodo de validez activo durante la realización de la práctica.